ДЗ. 1

① (5,2)-код с набором слов (КС):

00 → 00000
01 → 10110
10 → 01011
11 → 11101

1. Найти вер. ошибки при передаче по ДСК с перех. вер-тью $p = 10^{-3}$

$\not\exists$ 00 → 00000 т.к. код линейный не привод к ошибке.

$$\left.\begin{array}{l} 00000 \\ 00001 \\ 00010 \\ 00100 \\ 01000 \\ 10000 \end{array}\right\} \begin{array}{l} (1-p)^5 \\ \\ p(1-p)^4 \end{array}$$

⇒ вер-ть ошибки:
$1 - 5p(1-p)^4 - (1-p)^5 \approx 10^{-5}$

2. Найти порождающую и проверочную матрицы

1) Порождающая матр.

- размерн. 2×5
- т.к. код линейный можно взять ненулев. вект. за базисные:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2) Проверочная матр.

- размерн. 3×5
- $\exists\, h = (h_1, h_2, h_3, h_4, h_5)$

• $G \cdot H^T = 0$

$$\begin{cases} 1 \cdot h_1 + 1 h_3 + 1 \cdot h_4 = 0 \\ 1 \cdot h_2 + 1 h_4 + 1 \cdot h_5 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_4 = h_1 + h_3 \\ h_5 = h_2 + h_1 + h_3 \end{cases}$$

$\exists h_1 = [1,0,0]^T$, $h_2 = [0,1,0]^T$, $h_3 = [0,0,1]^T$

$\Rightarrow h_4 = h_1 + h_3 = [1,0,1]^T$, $h_5 = h_2 + h_1 + h_3 = [1,1,1]$

$$\Rightarrow H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

② Доказать, что расстояние Хэмминга удовл. аксиомам расстояния и может использоваться, как метрика

Для док-ва того, что $d(x,y)$ удовл. аксиомам метрики, проверим 3 св-ва:

1. Симметричн: $d(x,y) = d(y,x)$

т.к. кол-во ~~пар~~ позиций, где x и y различ., одинаково для пар (x,y) и (y,x)

$\Rightarrow d(x,y) = d(y,x)$

2. Тождеств. неразлич. эл-тов: $d(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

• если $x = y$, то во всех позиц. симв. совпад $\Rightarrow d(x,y) = 0$
• если $d(x,y) = 0$, то различ. позиций нет, значит все симв. x и y совпадают $\Rightarrow x = y$

3. Нер-во треугольника:

$\exists x \neq y \Rightarrow \forall z$ в нек. позиц. отлич. хотя бы от x или y в каждой из таких позиций

$\Rightarrow$ суммируя $d(x,z)$ и $d(z,y)$ мы учтем все позиции, в кот. различ. x и y

$\Rightarrow d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$

③ Доказать теорему:

Код с минимальн. расстоянием d_{min} исправляет любые комбинации ошибок кратн. $t \le [(d-1)/2]$, где $[x]$ - наибольшее целое, не превышающее x

Док-во:

по нер-ву треуг. $d_{min} \le d(c_i, x) + d(x, c_j)$;
если $d(c_i, x) \le t \Rightarrow d(x, c_j) > d_{min} - t$;
чтобы $d(x, c_j) > t$, необх. $d_{min} > 2t$
$\Rightarrow t \le \left[\frac{d_{min}}{2} - 1\right]$

$\Rightarrow$ код исправл. любые комбин. ошибок кратн. $t \le \left[\frac{d_{min}}{2} - 1\right]$

④ Найти порожд. и проверочн. матрицы для кода:

000 → 000000 (6,3)
100 → 110100
010 → 011010
110 → 101110
001 → 101001
101 → 011101
011 → 110011
111 → 000111

Код линейный

1. Нулев. слово: $100 \oplus 100 = 000 \Rightarrow 110100 \oplus 110100 = 000000$ ✓

2. Замкнут. отн. $\oplus$:

- базисн. слова: 100, 010, 001
- все побит суммы базисн. слов дают все 8 под слов:

$110 \to 110100 \oplus 011010 = 101110$
$101 \to 110100 \oplus 101001 = 011101$
$011 \to 011010 \oplus 101001 = 110011$
$111 \to 110100 \oplus 011010 \oplus 101001 = 000111$

далее аналогично ① заданию

1) Порожд матр 3×6

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2) Проверочн матр:

$$G \cdot H^T = 0$$

$$\begin{cases} h_1 + h_2 + h_4 = 0 \\ h_2 + h_3 + h_5 = 0 \\ h_1 + h_3 + h_6 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_1 = h_2 + h_4 \\ h_2 = h_3 + h_5 \\ h_6 = h_1 + h_3 \end{cases}$$ (3 св переем)

$$\Rightarrow H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$